அலகு 1: பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம்

1.1 பேரண்டத்தின் தோற்றம் மற்றும் வான்பொருள்கள்

- பெருவெடிப்புத் தத்துவம் **(Big Bang Theory)**:
  - சுமார் 13.75 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட பெருவெடிப்பு (Big Bang) என்ற நிகழ்வின் மூலம் பேரண்டம் உருவானதாக வானியல் அறிஞர்கள் நம்புகின்றனர்.
  - பேரண்டமானது 'பிரபஞ்சம்' என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.
  - பேரண்டத்தைப் பற்றிய படிப்பிற்கு பிரபஞ்சவியல் (Cosmology) என்று பெயர். 'காஸ்மாஸ்' (Cosmos) என்பது ஒரு கிரேக்கச் சொல்லாகும்.
- ஒளியாண்டு **(Light Year)**:
  - ஒளியாண்டு என்பது ஒளி ஓர் ஆண்டில் பயணிக்கக்கூடிய தொலைவு ஆகும்.
  - ஒளியின் வேகம் வினாடிக்கு 3,00,000 கி.மீ (300,000 km/s) ஆகும்.
  - ஒலியின் வேகம் வினாடிக்கு 330 மீ (330 m/s) ஆகும்.
- விண்மீன் திரள் மண்டலம் **(Galaxies)**:
  - ஈர்ப்பு விசையால் ஒன்றாகப் பிணைக்கப்பட்டு இருக்கும் பில்லியன் கணக்கான நட்சத்திரங்களின் தொகுப்பு விண்மீன் திரள் மண்டலம் எனப்படும்.
  - நமது சூரியக் குடும்பம் 'பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலத்தில்' (Milky Way Galaxy) அமைந்துள்ளது.
  - புவிக்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள்: ஆண்ட்ரோமெடா (Andromeda) மற்றும் மெகல்லனிக் க்ளவுட்ஸ் (Magellanic Clouds).

1.2 சூரியக் குடும்பம் மற்றும் சூரியன்

- சூரியக் குடும்பம் **(The Solar System)**:
  - சுமார் 4.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு உருவானதாக நம்பப்படுகிறது.
  - 'சோலார்' (Solar) என்ற சொல்லானது 'சூரியக் கடவுள்' எனப் பொருள்படும் 'Sol' என்ற இலத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது.

- சூரியன் **(The Sun)**:
  - சூரியக் குடும்பத்தின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது.
  - சூரியக் குடும்பத்தின் மொத்த நிறையில் 99.8% நிறை சூரியனில் மட்டுமே உள்ளது.
  - ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் போன்ற மிக வெப்பமான வாயுக்களால் ஆனது.
  - சூரியனின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை 6000°C ஆகும்.
  - சூரிய ஒளி புவியின் மேற்பரப்பை வந்தடைய சுமார் 8.20 நிமிடங்கள் (8 நிமிடங்கள் 20 வினாடிகள் / 500 வினாடிகள்) ஆகின்றது.
  - சூரியன் 1.3 மில்லியன் புவிகளைத் தனக்குள்ளே அடக்கக்கூடிய வகையில் மிகப் பெரியதாகும்.

1.3 எட்டு கோள்கள் பற்றிய விரிவான ஆய்வு

'கோள்' (Planet) என்றால் 'சுற்றிவருபவர்' என்று பொருள். கோள்களுக்குச் சொந்தமாக ஒளி கிடையாது; அவை சூரியனின் ஒளியைப் பிரதிபலிக்கின்றன.

- சுழற்சி திசை:
  - வெள்ளி மற்றும் யுரேனஸ் கோள்கள் கடிகாரச் சுற்றில் (கிழக்கிலிருந்து மேற்காக) சுற்றுகின்றன.
  - பிற அனைத்து 6 கோள்களும் எதிர்கடிகாரச் சுற்றில் (மேற்கிலிருந்து கிழக்காக) சுற்றுகின்றன.
- சங்க இலக்கியச் சான்று:
  - சிறுபாணாற்றுப்படை எனும் சங்க இலக்கிய நூலில் சூரியக் குடும்பத்தைப் பற்றிய செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது: "வாள் நிற விசும்பின் கோள் மீன் சூழ்ந்த இளங்கதிர் ஞாயிறு".
- கோள்களின் வரிசையை நினைவில் கொள்ள எளிய வழி:
  - "புது வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம், சண்டை, யுத்தம் நெருங்காது" (புதன், வெள்ளி, புவி, செவ்வாய், வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெப்டியூன்).
- கோள்களின் வகைப்பாடு:
  1. உட்புறக் கோள்கள் / புவிநிகர் கோள்கள் (Inner / Terrestrial Planets): புதன், வெள்ளி, புவி, செவ்வாய். பாறைகளால் ஆனவை.

2. வெளிப்புறக் கோள்கள் / வியாழன் நிகர் கோள்கள் / வாயுக் கோள்கள் (Outer / Jovian / Gaseous Planets): வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெப்டியூன். வாயுக்களால் ஆனவை.
3. சிறுகோள் மண்டலம் (Asteroid Belt): செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் கோள்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது.

எட்டு கோள்களின் தனித்தனி சிறப்புகள்

1. புதன் **(Mercury)** - மிக அருகில் உள்ள கோள்:
   - சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள, அளவில் மிகவும் சிறிய கோள்.
   - ரோமானியக் கடவுள்களின் தூதுவரான மெர்குரியின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.
   - நீர் மற்றும் வளிமண்டலம் இல்லாததால் பகலில் அதிக வெப்பமும் இரவில் கடுங்குளிரும் காணப்படும்.
   - துணைக்கோள்கள் எதுவும் இல்லை.

2. வெள்ளி **(Venus)** - மிக வெப்பமான கோள் மற்றும் புவியின் இரட்டை:
   - அளவு மற்றும் நிறையில் புவியை ஒத்துள்ளதால் 'புவியின் இரட்டை' (Earth's Twin) என அழைக்கப்படுகிறது.
   - தன் அச்சில் சுழல 243 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது (மிக மெதுவான சுழற்சி).
   - அடர்ந்த கார்பன்-டை-ஆக்சைடு வளிமண்டலத்தால் பசுமை இல்ல விளைவு ஏற்பட்டு சூரியக் குடும்பத்திலேயே மிக வெப்பமான கோளாக உள்ளது.
   - காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் தோன்றுவதால் 'விடிவெள்ளி' மற்றும் 'அந்திவெள்ளி' என அழைக்கப்படுகிறது.
   - துணைக்கோள்கள் எதுவும் இல்லை.

3. புவி **(Earth)** - உயிர்க்கோளம் மற்றும் நீர்க்கோள்:
   - சூரியனிடமிருந்து 3 ஆவது கோள், அளவில் 5 ஆவது பெரிய கோள்.
   - 3/4 பகுதி நீரால் சூழப்பட்டுள்ளதால் 'நீலக் கோள்' அல்லது 'நீர்க்கோள்' என அழைக்கப்படுகிறது.
   - ரோமானிய மற்றும் கிரேக்கக் கடவுள்களின் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள்.

- துருவ விட்டம் 12,714 கி.மீ; நிலநடுக்கோட்டு விட்டம் 12,756 கி.மீ.
- தன் சுற்றுவட்டப்பாதையில் வினாடிக்கு 30 கி.மீ வேகத்தில் சுற்றுகிறது.
- ஒரே ஒரு இயற்கை துணைக்கோள் கொண்டது: நிலவு (Moon).

4. செவ்வாய் **(Mars)** - செந்நிறக் கோள்:
   - சூரியனிடமிருந்து 4 ஆவது கோள், அளவில் 2 ஆவது சிறிய கோள்.
   - மேற்பரப்பில் இரும்பு ஆக்சைடு உள்ளதால் செந்நிறமாகக் காணப்படுகிறது; எனவே 'செந்நிறக் கோள்' (Red Planet) எனப்படுகிறது.
   - ரோமானியப் போர்க்கடவுள் மார்ஸின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.
   - இரு துருவங்களிலும் பனிப்பாறைகள் உள்ளன.
   - 2 இயற்கை துணைக்கோள்கள்: போபோஸ் (Phobos) மற்றும் டீமோஸ் (Deimos).
   - இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) செவ்வாய் கோளின் வளிமண்டலம் மற்றும் மேற்பரப்பை ஆராய 2013 நவம்பர் 5 அன்று மங்கள்யான் (Mangalyaan - MOM) விண்கலத்தை ஏவியது. இதனால் செவ்வாயை அடைந்த 4 ஆவது விண்வெளி நிறுவனம் என்ற பெருமையை இஸ்ரோ பெற்றது.

5. வியாழன் **(Jupiter)** - மிகப்பெரிய கோள்:
   - சூரியக் குடும்பத்தின் மிகப்பெரிய கோள். ரோமானியக் கடவுள்களின் அரசனுடைய பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.
   - தன் அச்சில் மிக வேகமாகச் சுழலும் கோள் (9 மணி 51 நிமிடங்கள்).
   - ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்களால் ஆன வாயுப் பெருங்கோள். 'பெரிய சிவப்புத் தழும்பு' (Great Red Spot) இதன் முக்கிய அம்சம்.
   - 67 துணைக்கோள்கள் உள்ளன. 'கனிமீடு' (Ganymede) என்பது சூரியக் குடும்பத்தின் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் ஆகும்.

6. சனி **(Saturn)** - வளையங்களைக் கொண்ட கோள்:
   - 2 ஆவது பெரிய கோள்; சூரியனிடமிருந்து 6 ஆவது கோள். ரோமானிய வேளாண்மைக் கடவுளின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.
   - பனித்துகள்கள், பாறைகள் மற்றும் தூசிகளால் ஆன பிரம்மாண்ட வளையங்கள் கொண்டது.
   - இதன் அடர்த்தி அல்லது ஈர்ப்புத் திறன் நீரை விடக் குறைவு (Specific Gravity < 1). எனவே ஒரு பெரிய பெருங்கடலில் போட்டால் சனி கோள் நீரில் மிதக்கும்!
   - 62 துணைக்கோள்கள் உள்ளன. 'டைட்டன்' (Titan) இதன் மிகப்பெரிய துணைக்கோள். சூரியக் குடும்பத்தில் நைட்ரஜன் மற்றும் மீத்தேன் வாயுக்கள் அடங்கிய அடர்ந்த வளிமண்டலத்தைக் கொண்ட ஒரே துணைக்கோள் டைட்டன் ஆகும்.

7. யுரேனஸ் **(Uranus)** - உருளும் கோள்:
   - 1781 இல் வில்லியம் ஹெர்ஷல் என்பவரால் தொலைநோக்கியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் கோள்.
   - வளிமண்டலத்தில் மீத்தேன் வாயு உள்ளதால் பச்சை நிறமாகக் காணப்படுகிறது.
   - தன் அச்சில் 98° சாய்ந்து கடிகாரச் சுற்றில் சுழல்வதால், தன் சுற்றுவட்டப்பாதையில் உருள்வது போல் காணப்படுகிறது ('உருளும் கோள்').
   - 27 துணைக்கோள்கள் உள்ளன; 'டைட்டானியா' (Titania) மிகப்பெரியது.

8. நெப்டியூன் **(Neptune)** - குளிர்ந்த கோள்:
   - 8 ஆவது மற்றும் மிகத் தொலைவில் உள்ள கோள். ரோமானியக் கடல்கடவுளின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.
   - பளபளக்கும் நீல நிறம் மற்றும் பலத்த சூறாவளிக் காற்று வீசும் மிகக் குளிர்ந்த கோள்.
   - 14 துணைக்கோள்கள் உள்ளன; 'டிரைட்டன்' (Triton) மிகப்பெரியது.

1.4 பிற வான்பொருள்கள்

- குள்ளக் கோள்கள் **(Dwarf Planets)**:
  - நெப்டியூனுக்கு அப்பால் தொலைவில் உள்ள சிறிய, குளிர்ந்த, ஒளிராத வான்பொருள்கள்.
  - 5 அங்கீகரிக்கப்பட்ட குள்ளக் கோள்கள்: புளூட்டோ, செரஸ், ஈரிஸ், மேக்மேக், மற்றும் ஹௌமியா.

- நிலவு **(The Moon - புவியின் துணைக்கோள்)**:
  - புவியின் ஒரே இயற்கை துணைக்கோள். புவியிலிருந்து 3,84,400 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.
  - நிலவின் அளவு புவியின் அளவில் 1/4 பங்காகும்.
  - நிலவு தன் அச்சை சுழல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் (27 நாட்கள் 8 மணி நேரம்) புவியை சுற்ற எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் சமம். அதனால் புவியிலிருந்து எப்போதும் நிலவின் ஒரு பக்கத்தையே காண்கிறோம்.
  - நிலவில் வளிமண்டலம் இல்லை; விண்கற்களின் வீழ்ச்சியால் பள்ளங்கள் (Craters) நிறைந்துள்ளன.
  - நிலவில் முதன்முதலில் காலடி வைத்தவர் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங். இந்தியா 2008 இல் சந்திரயான்-1 விண்கலத்தை ஏவியது.

- சிறுகோள்கள் **(Asteroids)**:
  - செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் கோள்களுக்கு இடையே சூரியனைச் சுற்றிவரும் பாறைத் துண்டுகள்.

- வால் விண்மீன்கள் **(Comets)**:
  - பனி, தூசி மற்றும் பாறைகளால் ஆன வான்பொருள்கள். இதன் தலைப்பகுதி உறைந்த பனியினாலும், வால்பகுதி வாயுக்களினாலும் ஆனது.
  - ஹேலி வால் விண்மீன் (Halley's Comet) 76 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தோன்றும். கடைசியாக 1986 இல் தோன்றியது; மீண்டும் 2062 இல் தோன்றும்.

- விண்கற்கள் மற்றும் விண்வீழ்கற்கள் **(Meteors and Meteorites)**:

- புவியின் வளிமண்டலத்தை அடையும் போது உராய்வினால் எரிந்து ஒளிரும் கற்கள் விண்கற்கள் (எரிநட்சத்திரம்) எனப்படும்.
- எரியாமல் புவியின் மேற்பரப்பை வந்து தாக்கும் கற்கள் விண்வீழ்கற்கள் (Meteorites) எனப்படும்.

1.5 புவியின் இயக்கங்கள்

- புவியின் வடிவமும் சாய்வும்:
  - புவி கோள வடிவம் / ஜியோய்டு (Geoid) வடிவம் கொண்டது.
  - புவியின் அச்சு தன் செங்குத்துக் கோட்டிலிருந்து 23½° சாய்ந்தும், சுற்றுவட்டப் பாதைக்கு 66½° கோணத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது.

- சுழலுதல் **(Rotation)**:
  - புவி தன் அச்சில் மேற்கிலிருந்து கிழக்காகச் சுழல்கிறது.
  - ஒரு முறை சுழல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் = 23 மணி 56 நிமிடம் 4 வினாடி (சுமார் 24 மணி நேரம் / 1 நாள்).
  - சுழலும் வேகம்:
    - நிலநடுக்கோடு (Equator): 1,670 கி.மீ/மணி
    - 60° வடக்கு/தெற்கு அட்சரேகை: 845 கி.மீ/மணி
    - துருவப் பகுதி (Poles): 0 கி.மீ/மணி (பூஜ்யம்)
  - புவியின் சுழற்சி காரணமாக இரவும் பகலும் ஏற்படுகின்றன.
  - புவியின் ஒளிபெறும் பகுதியையும் ஒளிபெறாத பகுதியையும் பிரிக்கும் கற்பனைக்கோடு 'ஒளிர்வு வட்டம்' (Terminator Line) எனப்படும்.

- சுற்றுதல் **(Revolution)**:
  - புவி சூரியனைத் தன் நீள்வட்டப் பாதையில் (Elliptical Orbit) சுற்றி வரும் இயக்கம்.
  - சுற்றும் வேகம் = வினாடிக்கு 30 கி.மீ.
  - ஒரு முறை சுற்றிவர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் = 365¼ நாட்கள் (365 நாட்கள் 6 மணி நேரம்).
  - இந்த கால் (¼) நாள் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பிப்ரவரி 29 ஆகக் கூட்டப்பட்டு லீப் ஆண்டாக (Leap Year - 366 நாட்கள்) கணக்கிடப்படுகிறது.

- புவியின் அச்சின் சாய்வு மற்றும் சுற்றுதல் காரணமாகப் பருவகாலங்கள் (Seasons) ஏற்படுகின்றன.

- சூரிய அண்மைப்புள்ளி மற்றும் தொலைதூரப் புள்ளி:
  - சூரிய அண்மைப்புள்ளி (Perihelion): புவி தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும் நாள்/புள்ளி.
  - சூரியத் தொலைதூரப் புள்ளி (Aphelion): புவி தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு மிகத் தொலைவில் இருக்கும் நாள்/புள்ளி.

1.6 கதிர்திருப்பம், சமப்பகலிரவு மற்றும் பருவகாலங்கள்

- சமப்பகலிரவு நாட்கள் **(Equinoxes** - மார்ச் **21** மற்றும் செப்டம்பர் **23)**:
  - சூரியனின் செங்குத்துக் கதிர்கள் நேரடியாக நிலநடுக்கோட்டின் மீது விழுகின்றன.
  - புவியெங்கும் இரவும் பகலும் சமமாக (12 மணி நேரம்) காணப்படும்.

- கோடைக்காலக் கதிர்திருப்பம் **(Summer Solstice** - ஜூன் **21)**:
  - சூரியனின் செங்குத்துக் கதிர்கள் கடகரேகை (23½° N) மீது விழுகின்றன.
  - வட அரைக்கோளத்தில் மிக நீண்ட பகற்பொழுதும் குறுகிய இரவும் காணப்படும்.

- குளிர்காலக் கதிர்திருப்பம் **(Winter Solstice** - டிசம்பர் **22)**:
  - சூரியனின் செங்குத்துக் கதிர்கள் மகரரேகை (23½° S) மீது விழுகின்றன.
  - தென்னரைக்கோளத்தில் மிக நீண்ட பகற்பொழுதும், வடஅரைக்கோளத்தில் மிக நீண்ட இரவும் காணப்படும்.

1.7 புவியின் நான்கு கோளங்கள்

1. பாறைக்கோளம் **(Lithosphere)**:

- 'லித்தோஸ்' (Lithos) என்ற கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது; பாறை என்று பொருள். பாறைகள் மற்றும் மண்ணால் ஆன திடமான மேலடுக்கு.

2. நீர்க்கோளம் **(Hydrosphere)**:
   - 'ஹைட்ரோ' (Hydro) என்ற கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது; நீர் என்று பொருள். பெருங்கடல்கள், கடல்கள், ஆறுகள், ஏரிகள், பனிப்பாறைகள் அடங்கியது. புவி 71% நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது.

3. வளிமண்டலம் **(Atmosphere)**:
   - 'அட்மோஸ்' (Atmos) என்ற கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது; காற்று அல்லது ஆவி என்று பொருள்.
   - வாயுக்களின் அமைப்பு: நைட்ரஜன் 78%, ஆக்சிஜன் 21%, ஆர்கான், கார்பன்-டை-ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் மற்றும் ஓசோன் 1%.

4. உயிர்க்கோளம் **(Biosphere)**:
   - 'பயோஸ்' (Bios) என்ற கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது; உயிர் என்று பொருள். பாறைக்கோளம், நீர்க்கோளம் மற்றும் வளிமண்டலம் இணைந்து உயிரினங்கள் வாழ ஏற்ற குறுகிய மண்டலம்.
   - இந்தியப் பெருங்கடலில் உள்ள 'மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோளப் பெட்டகம்' (Gulf of Mannar Biosphere Reserve) 10,500 சதுர கி.மீ பரப்பளவு கொண்டது.

அலகு **2:** நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும்

2.1 கண்டங்களின் தோற்றம் மற்றும் முதல் நிலை நிலத்தோற்றங்கள்

- பாஞ்சியா மற்றும் பான்தலாசா **(Pangea and Panthalassa)**:
  - 200 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பூமியின் அனைத்து கண்டங்களும் ஒன்றாக இணைந்து 'பாஞ்சியா' (Pangea) என்ற பெருங்கண்டமாக இருந்தன.
  - பாஞ்சியாவைச் சுற்றி அமைந்திருந்த பிரம்மாண்டமான பெருங்கடல் 'பான்தலாசா' (Panthalassa) எனப்படும்.

- புவியின் உள்ளியக்க விசைகளினால் பாஞ்சியா பிளவுபட்டு தற்போதைய கண்டங்களாகவும் பெருங்கடல்களாகவும் நகர்ந்தன.

- முதல் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் **(First Order Landforms)**:
  - கண்டங்கள் (Continents) மற்றும் பெருங்கடல்கள் (Oceans) முதல் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் ஆகும்.
  - 7 கண்டங்கள்: ஆசியா (மிகப்பெரியது), ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, அண்டார்டிகா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா (மிகச்சிறியவை).
  - 5 பெருங்கடல்கள்: பசிபிக் (மிகப்பெரியது & ஆழமானது), அட்லாண்டிக், இந்தியப் பெருங்கடல், தென்பெருங்கடல், ஆர்க்டிக் (மிகச்சிறியவை).

2.2 சங்க இலக்கிய நிலவகைப்பாடு

பண்டைய தமிழர்கள் நிலப்பரப்பை அதன் இயற்கை அமைப்பின் அடிப்படையில் 5 திணைகளாகப் பிரித்தனர்:

1. குறிஞ்சி: மலையும் மலை சார்ந்த நிலமும்
2. முல்லை: காடும் காடு சார்ந்த நிலமும்
3. மருதம்: வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும்
4. நெய்தல்: கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும்
5. பாலை: மணலும் மணல் சார்ந்த நிலமும் (வறண்ட நிலம்)

2.3 இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள்

மலைகள், பீடபூமிகள் மற்றும் சமவெளிகள் இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் ஆகும்.

1. மலைகள் ***(Mountains)***

- சுற்றியுள்ள பகுதிகளை விட 600 மீட்டருக்கு மேல் உயர்ந்து காணப்படும் நிலத்தோற்றம்.
- தொடர்ச்சியாக நீண்டு காணப்படும் மலைகள் 'மலைத்தொடர்' (Mountain Range) எனப்படும்.
  - இமயமலைத் தொடர் (ஆசியா)
  - ராக்கி மலைத்தொடர் (வட அமெரிக்கா)

  - ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் (தென் அமெரிக்கா): உலகின் மிக நீளமான மலைத்தொடர் (7,000 கி.மீ).
- உலகின் மிக உயர்ந்த சிகரம்: எவரெஸ்ட் சிகரம் (8,848 மீட்டர் - இமயமலை, நேபாளம்).
- சர்வதேச மலைகள் தினம்: டிசம்பர் 11.

2. பீடபூமிகள் ***(Plateaus)***

- சமமான மேற்பரப்பையும் செங்குத்தான சரிவுகளையும் கொண்ட உயர்ந்த நிலப்பரப்பு; 'மேசை நிலம்' (Tableland) என அழைக்கப்படுகிறது.
- திபெத் பீடபூமி (Tibetan Plateau): உலகின் மிக உயர்ந்த பீடபூமி; 'உலகத்தின் கூரை' (Roof of the World) என அழைக்கப்படுகிறது.
- சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி (Chota Nagpur Plateau - இந்தியா): கனிம வளம் நிறைந்த பீடபூமி; சுரங்கத் தொழிலின் மையம்.
- தக்காண பீடபூமி (Deccan Plateau): எரிமலைப் பாறைகளால் ஆனது.
- தமிழ்நாட்டில் உள்ள பீடபூமிகள்: தருமபுரி பீடபூமி, கோயம்புத்தூர் பீடபூமி, மதுரை பீடபூமி.

3. சமவெளிகள் ***(Plains)***

- கடல் மட்டத்திலிருந்து 200 மீட்டருக்கும் குறைவான உயரம் கொண்ட சமமான நிலப்பரப்பு.
- ஆறுகள் மற்றும் அவற்றின் துணையாறுகளின் படிவமைத்தல் தொழிலால் உருவாக்கப்படுகின்றன.
- சமவெளிகள் 'நாகரிகங்களின் தொட்டில்' (Cradle of Civilizations) என அழைக்கப்படுகின்றன. முக்கிய பண்டைய ஆற்றுச்சமவெளி நாகரிகங்கள்:
  - சிந்து சமவெளி நாகரிகம்
  - மெசபடோமியா நாகரிகம்
  - நைல் நதி நாகரிகம்
  - சீன நாகரிகம்
- வட இந்தியக் கங்கைச் சமவெளி உலகின் மிகப்பெரிய சமவெளிகளுள் ஒன்றாகும்.
- தமிழ்நாட்டின் முக்கிய சமவெளிகள்: காவிரி மற்றும் வைகை ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டவை.

2.4 மூன்றாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள்

ஆறுகள், பனியாறுகள், காற்று மற்றும் கடல் அலைகளின் அரித்தல் மற்றும் படிவமைத்தல் போன்ற வெளிப்புறச் செயல்பாடுகளால் மலைகள், பீடபூமிகள் மற்றும் சமவெளிகளில் உருவாக்கப்படும் நிலத்தோற்றங்கள். * எ.கா: பள்ளத்தாக்குகள் (Valleys), மொரைன்கள் (Moraines), மணற்குன்றுகள் (Sand Dunes), கடற்கரைகள் (Beaches - எ.கா. சென்னையில் உள்ள மெரினா கடற்கரை).

2.5 உலகப் பெருங்கடல்களும் ஆழமான அகழிகளும்

1. பசிபிக் பெருங்கடல் **(Pacific Ocean)** - மிகப்பெரியது & ஆழமானது:
   - புவியின் 1/3 பங்கு பரப்பளவைக் கொண்டது. முக்கோண வடிவம் கொண்டது.
   - 'பசிபிக்' என்றால் 'அமைதியான' என்று பொருள். இப்பெயரை வைத்தவர் பெர்டினண்ட் மெகல்லன்.
   - சுற்றிலும் எரிமலைகள் நிறைந்த பகுதியால் 'பசிபிக் எரிமலை வளையம்' (Pacific Ring of Fire) என அழைக்கப்படுகிறது.
   - உலகின் மிக ஆழமான பகுதி: மரியானா அகழி / சேலஞ்சர் ஆழி (Mariana Trench) - 10,994 மீட்டர் ஆழம்.

2. அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் **(Atlantic Ocean)** - பிஸியான பெருங்கடல்:
   - 2 ஆவது பெரிய பெருங்கடல்; 'S' வடிவம் கொண்டது.
   - உலகின் மிக பிஸியான வர்த்தகக் கடல் வழிப்பாதை கொண்டது.
   - மிக ஆழமான பகுதி: புவேர்ட்டோ ரிகோ அகழி / மில்வாக்கி பள்ளம் (Puerto Rico Trench) - 8,605 மீட்டர் ஆழம்.

3. இந்தியப் பெருங்கடல் **(Indian Ocean)** - நாட்டின் பெயரால் அமைந்த பெருங்கடல்:
   - 3 ஆவது பெரிய பெருங்கடல்; முக்கோண வடிவம் கொண்டது.
   - ஒரு நாட்டின் பெயரால் (இந்தியா) அழைக்கப்பட்ட ஒரே பெருங்கடல்.

- மிக ஆழமான பகுதி: ஜாவா அகழி (Java Trench) - 7,450 மீட்டர் ஆழம்.

4. தென்பெருங்கடல் **(Southern Ocean / Antarctic Ocean)**:
   - அண்டார்டிகா கண்டத்தைச் சுற்றி அமைந்துள்ளது.
   - மிக ஆழமான பகுதி: தென் சாண்ட்விச் அகழி (South Sandwich Trench) - 7,235 மீட்டர் ஆழம்.

5. ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் **(Arctic Ocean)** - மிகச்சிறிய & குளிர்ந்த பெருங்கடல்:
   - மிகச்சிறிய பெருங்கடல்; வடதுருவத்தைச் சுற்றி ஆண்டு முழுவதும் உறைந்த நிலையில் காணப்படும்.
   - மிக ஆழமான பகுதி: யுரேசியன் படுகை (Eurasian Basin) - 5,449 மீட்டர் ஆழம்.

2.6 கடற்கரை நிலத்தோற்றக் கலைச்சொற்கள்

- தீவு **(Island)**: நாலாபுறமும் நீரால் சூழப்பட்ட நிலப்பரப்பு (எ.கா. இலங்கை, அந்தமான் நிகோபார், லட்சத்தீவுகள்; ஆஸ்திரேலியா ஒரு தீவுக் கண்டம்).
- தீபகற்பம் **(Peninsula)**: மூன்று பக்கம் நீரினாலும் ஒரு பக்கம் நிலத்தினாலும் சூழப்பட்ட நிலப்பரப்பு (எ.கா. இந்தியா, அரேபியா).
- விரிகுடா **(Bay)**: அகன்ற நிலவளைவுக்குள் கடல் நீர் புகுந்து காணப்படும் பகுதி (எ.கா. வங்காள விரிகுடா).
- வளைகுடா **(Gulf)**: குறுகிய நிலப்பகுதிக்குள் கடல் நீர் ஊடுருவி இருக்கும் பகுதி (எ.கா. மன்னார் வளைகுடா, கட்ச் வளைகுடா, பாரசீக வளைகுடா).
- நீர்ச்சந்தி **(Strait)**: இரண்டு பெரிய நீர்நிலைகளை இணைக்கும் குறுகிய நீர்ப்பகுதி (எ.கா. பாக் நீர்ச்சந்தி - பாக் ஜலசந்தி).
- நிலச்சந்தி **(Isthmus)**: இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகளை இணைக்கும் அல்லது இரண்டு கடல்களைப் பிரிக்கும் குறுகிய நிலப்பகுதி (எ.கா. பனாமா நிலச்சந்தி).

TNTET தேர்வு மாதிரி வினா ஆய்வு

TNTET Paper II (SS) மற்றும் Paper I வினாத்தாள்களின் அடிப்படையில் 4 முக்கிய வினா மாதிரிகள் கீழே பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன:

மாதிரி **A:** கூற்று வினாக்கள் **(Statement Analysis)**

- வினா:
  - கூற்று I: வெள்ளி மற்றும் யுரேனஸ் கோள்கள் கடிகாரச் சுற்றில் (கிழக்கிலிருந்து மேற்காக) சுற்றுகின்றன.
  - கூற்று II: புவி தன் அச்சில் சுழலுவதால் பருவகாலங்கள் ஏற்படுகின்றன.
    (A) கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் சரி
    (B) கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் தவறு
    (C) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II தவறு
    (D) கூற்று I தவறு ஆனால் கூற்று II சரி
  - சரியான விடை: (C) கூற்று I சரி (வெள்ளி/யுரேனஸ் கடிகாரச் சுற்று), ஆனால் கூற்று II தவறு (சுழலுவதால் இரவும் பகலும் ஏற்படுகின்றன; சுற்றுவதால் பருவகாலங்கள் ஏற்படுகின்றன).

மாதிரி **B:** அனுமானம் மற்றும் காரணம் **(Assertion and Reason)**

- வினா:
  - அனுமானம் (A): சனி கோளை ஒரு பெரிய பெருங்கடலில் போட்டால் அது நீரில் மிதக்கும்.
  - காரணம் (R): சனி கோளின் ஈர்ப்புத் திறன் அல்லது அடர்த்தி நீரை விடக் குறைவாகும்.

    (A)
    (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, (R) என்பது (A)-விற்கு சரியான விளக்கம்.

    (B)
    (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்பது (A)-விற்கு சரியான விளக்கமல்ல.

    (C)
    (A) சரி ஆனால் (R) தவறு.

    (D)
    (A) தவறு ஆனால் (R) சரி.

- சரியான விடை: (A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, (R) என்பது (A)-விற்கு சரியான விளக்கம்.

மாதிரி **C:** பட்டியல் **I** மற்றும் **II** பொருத்துக **(Match List I with List II)**

- வினா:
  - பட்டியல் I (பெருங்கடல்):
  - (a) பசிபிக்,
  - (b) அட்லாண்டிக்,
  - (c) இந்தியப் பெருங்கடல்,
  - (d) ஆர்க்டிக்
  - பட்டியல் II (ஆழமான பகுதி):
  - (i) மில்வாக்கி பள்ளம்,
  - (ii) யுரேசியன் படுகை,
  - (iii) மரியானா அகழி,
  - (iv) ஜாவா அகழி
  - சரியான விடை: (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

சுய மதிப்பீட்டு பயிற்சி வினாக்கள்
(Self-Assessment Practice Questions)

வினா **1**

சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ள துணைக்கோள்களில் நைட்ரஜன் மற்றும் மீத்தேன் ஆகிய வாயுக்களைக் கொண்ட அடர்ந்த வளிமண்டலம் சூழ்ந்து காணப்படுகின்ற ஒரே துணைக்கோள் எது? *

(A) கனிமீடு (Ganymede) * (B) டைட்டன் (Titan) *
(C) டிரைட்டன் (Triton) * (D) டைட்டானியா (Titania)

சரியான விடை: (B) டைட்டன் (சனி கோளின் துணைக்கோள்).

வினா **2**

புவியின் சுழற்சி பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க:

1. புவி தன் அச்சில் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதியில் 1670 கி.மீ/மணி வேகத்தில் சுழல்கிறது.
2. புவியின் ஒளிபெறும் பகுதியையும் ஒளிபெறாத பகுதியையும் பிரிக்கும் கோடு 'ஒளிர்வு வட்டம்' எனப்படும்.

3. 60° வடக்கு அட்சரேகையில் புவியின் சுழற்சி வேகம் பூஜ்யமாகும். மேற்கண்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானவை? *
(A) 1 மற்றும் 2 மட்டும் *
(B) 2 மற்றும் 3 மட்டும் *
(C) 1 மற்றும் 3 மட்டும் *
(D) 1, 2 மற்றும் 3

சரியான விடை: (A) 1 மற்றும் 2 மட்டும் (60° அட்சரேகையில் சுழற்சி வேகம் 845 கி.மீ/மணி; துருவப் பகுதியிலேயே வேகம் பூஜ்யமாகும்).

வினா **3**
சங்க இலக்கிய நிலவகைகளையும் அவற்றின் புவியியல் அமைப்பையும் பொருத்துக: *
(a) குறிஞ்சி - (i) கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும் *
(b) முல்லை - (ii) வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும் *
(c) மருதம் - (iii) காடும் காடு சார்ந்த நிலமும் *
(d) நெய்தல் - (iv) மலையும் மலை சார்ந்த நிலமும் விருப்பங்கள்: *

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i) *
(B) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv) *
(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) *
(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

சரியான விடை: (A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i).

வினா **4**
அனுமானம் (A): திபெத் பீடபூமி 'உலகத்தின் கூரை' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
காரணம் (R): இது உலகின் மிக உயர்ந்த பீடபூமியாகும், மேலும் கடல் மட்டத்திலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மீட்டர்கள் உயர்ந்த மேசை நில அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. *

(A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, (R) என்பது (A)-விற்கு சரியான விளக்கம். *
(B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்பது (A)-விற்கு சரியான விளக்கமல்ல. *
(C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு. *
(D) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி.
சரியான விடை: (A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, (R) என்பது (A)-விற்கு சரியான விளக்கம்.

கலைச்சொற்கள் **(Tamil Glossary)**

- பிரபஞ்சவியல் - Cosmology
- ஒளியாண்டு - Light Year
- விண்மீன் திரள் மண்டலம் - Galaxy
- பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலம் - Milky Way Galaxy
- குறுங்கோள்கள் / சிறுகோள்கள் - Asteroids
- வால் விண்மீன்கள் - Comets
- விண்வீழ்கற்கள் - Meteorites
- புவிநிகர் கோள்கள் - Terrestrial Planets
- வியாழன் நிகர் கோள்கள் - Jovian Planets
- சுழலுதல் - Rotation
- சுற்றுதல் - Revolution
- ஒளிர்வு வட்டம் - Terminator Line
- சூரிய அண்மைப்புள்ளி - Perihelion
- சூரியத் தொலைதூரப் புள்ளி - Aphelion
- சமப்பகலிரவு - Equinox
- கதிர்திருப்பம் - Solstice
- பாஞ்சியா - Pangea (Supercontinent)
- பான்தலாசா - Panthalassa (Superocean)
- பாறைக்கோளம் - Lithosphere
- நீர்க்கோளம் - Hydrosphere
- வளிமண்டலம் - Atmosphere
- உயிர்க்கோளம் - Biosphere
- தீவு - Island
- தீபகற்பம் - Peninsula
- விரிகுடா - Bay

- வளைகுடா - Gulf
- நீர்ச்சந்தி - Strait
- நிலச்சந்தி - Isthmus
- அகழி - Trench

PART 2: ENGLISH VERSION

Unit 1: The Universe and Solar System

1.1 Origin of the Universe and Celestial Bodies

- **The Big Bang Theory**:
  - Astronomers believe that the Universe was formed about 13.75 billion years ago due to a massive cosmic explosion called the Big Bang.
  - The Universe is also referred to as the 'Cosmos'.
  - The study of the Universe is called Cosmology, derived from the Greek word 'Cosmos'.
- **Light Year**:
  - A Light Year is the distance light travels in one year.
  - The velocity of light is 300,000 km per second (3,00,000 km/s).
  - The velocity of sound is 330 meters per second (330 m/s).
- **Galaxies**:
  - A Galaxy is a huge cluster of billions of stars held together by gravitational attraction.
  - Our Solar System is located in the Milky Way Galaxy.
  - The nearest galaxies to Earth are the Andromeda Galaxy and the Magellanic Clouds.

1.2 The Solar System and The Sun

- **The Solar System**:
  - Formed approximately 4.5 billion years ago.
  - The word 'Solar' is derived from the Latin word 'Sol', which means 'Sun God'.
- **The Sun**:
  - Located at the center of the Solar System.

- Accounts for 99.8% of the total mass of the Solar System.
- Made up of extremely hot gases, mainly Hydrogen and Helium.
- Surface temperature of the Sun is 6000°C.
- Sunlight takes about 8.20 minutes (8 minutes and 20 seconds / 500 seconds) to reach Earth.
- The Sun is so massive that it can hold about 1.3 million Earths inside it.

1.3 Detailed Study of the Eight Planets

The word 'Planet' means 'Wanderer'. Planets do not have light of their own; they reflect sunlight.

- **Direction of Rotation**:
  - Venus and Uranus rotate Clockwise (East to West) on their axes.
  - All other 6 planets rotate Counter-Clockwise (West to East).
- **Sangam Literature Reference**:
  - Sangam literature Sirupanatruppadai mentions the Solar System: "வாள் நிற விசும்பின் கோள் மீன் சூழ்ந்த இளங்கதிர் ஞாயிறு".
- **Mnemonic for Planet Sequence**:
  - "My Very Educated Mother Just Served Us Noodles" (Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune).
- **Classification of Planets**:
  1. Inner Planets / Terrestrial Planets: Mercury, Venus, Earth, Mars. Rocky surfaces with mountains and craters.
  2. Outer Planets / Jovian Planets / Gaseous Planets: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Made of gases.
  3. Asteroid Belt: Located between Mars and Jupiter.

Individual Planet Profiles

1. **Mercury - Closest Planet**:
   - Smallest planet in the Solar System. Named after Roman messenger god.
   - Has no water, gases, or atmosphere. Experiences extreme temperatures (hot day, freezing night).
   - Has zero natural satellites.

2. **Venus - Hottest Planet & Earth's Twin**:

- Known as 'Earth's Twin' because of similar size and mass.
- Has the longest rotation period of 243 Earth days (slowest rotation).
- Hottest planet in the solar system due to thick CO2 atmosphere causing greenhouse effect.
- Visible in the morning and evening sky; known as Morning Star / Evening Star.
- Has zero natural satellites.

3. **Earth - The Living Planet & Blue Planet**:
   - 3rd planet from the Sun, 5th largest planet.
   - 3/4th covered by water, called 'Blue Planet' or 'Water Planet'.
   - Only planet not named after any Roman or Greek god.
   - Polar diameter is 12,714 km; Equatorial diameter is 12,756 km.
   - Orbital speed is 30 km per second.
   - Has 1 natural satellite: The Moon.

4. **Mars - The Red Planet**:
   - 4th planet from the Sun, 2nd smallest.
   - Known as 'Red Planet' due to presence of Iron Oxide on its surface.
   - Named after Roman god of war. Has polar ice caps.
   - Has 2 natural satellites: Phobos and Deimos.
   - India's ISRO launched Mangalyaan (Mars Orbiter Mission - MOM) on November 5, 2013, making India the 4th space agency in the world to reach Mars (after Soviet Program, NASA, ESA).
5. **Jupiter - The Largest Planet**:
   - Largest planet in the Solar System; named after king of Roman gods.
   - Fastest rotating planet on its axis (rotates in 9 hours 51 minutes).
   - Gas giant made of Hydrogen and Helium; features the Great Red Spot.
   - Has 67 satellites; Ganymede is the largest satellite in the entire Solar System.

JOIN | MASTER | KNOWLEDGE

6. **Saturn - The Ringed Planet**:
   - 2nd largest planet; 6th from the Sun. Named after Roman god of agriculture.
   - Famous for prominent rings made of ice particles, rocks, and dust.
   - Specific Gravity is less than 1 (less than water). If placed in a giant ocean, Saturn would float!
   - Has 62 satellites; Titan is its largest satellite. Titan is the only satellite in the Solar System with a dense atmosphere containing Nitrogen and Methane.

7. **Uranus - The Somersaulting Planet**:
   - Discovered by William Herschel in 1781 using a telescope.
   - Appears green due to Methane gas in its atmosphere.
   - Rotates clockwise on an extreme axial tilt of 98°, appearing to roll or somersault along its orbit.
   - Has 27 satellites; Titania is the largest.

8. **Neptune - The Coldest Planet**:
   - 8th and farthest planet from the Sun; named after Roman god of the sea.
   - Appears striking blue due to methane gas. Experiences strongest winds.
   - Has 14 satellites; Triton is its largest satellite.

1.4 Other Celestial Bodies

- **Dwarf Planets**:
  - Small, cold, non-luminous celestial bodies located beyond Neptune.
  - 5 recognized dwarf planets: Pluto, Ceres, Eris, Makemake, and Haumea.

- **The Moon (Earth's Satellite)**:
  - Earth's only natural satellite. Distance from Earth is 3,84,400 km.

- Size is 1/4th of Earth.
- Period of rotation and revolution are almost identical (27 days and 8 hours), which is why we always see only one side of the Moon from Earth.
- Has no atmosphere; heavily scarred with impact craters caused by meteorites.
- Neil Armstrong was the first human to land on the Moon. India launched Chandrayaan-1 in 2008.

- **Asteroids**:
  - Small rocky solid bodies orbiting the Sun located between Mars and Jupiter (Asteroid Belt).

- **Comets**:
  - Celestial objects made of ice, dust, and rock. Head is made of solid ice; tail is made of gas pointing away from the Sun.
  - Halley's Comet appears once every 76 years. Last seen in 1986; next expected appearance in 2062.

- **Meteors and Meteorites**:
  - Small rock fragments. Meteors burn up in Earth's atmosphere due to friction (Shooting Stars).
  - Meteors that survive atmosphere and strike Earth's surface are called Meteorites.

1.5 Motions of the Earth

- **Shape and Axial Tilt**:
  - Earth is spherical / Geoid shape.
  - The axis of Earth is inclined at an angle of 23½° to the vertical line, making an angle of 66½° with its orbital plane.

- **Rotation**:
  - Earth rotates on its axis from West to East.

  - Time taken for 1 complete rotation = 23 hours, 56 minutes, 4 seconds (~24 hours / 1 Day).
  - Speed of rotation:
    - Equator: 1,670 km/hr
    - 60° North/South Latitude: 845 km/hr
    - Poles: 0 km/hr (Zero)
  - Rotation causes Day and Night.
  - The imaginary line dividing the illuminated (day) half from the dark (night) half of Earth is called the Terminator Line.

- **Revolution**:
  - Movement of Earth around the Sun in its Elliptical Orbit.
  - Speed of revolution = 30 km per second.
  - Time taken for 1 complete revolution = 365¼ days (~365 days / 1 Year).
  - The extra ¼ day is added once every 4 years as February 29 (Leap Year = 366 days).
  - Combined with axial tilt, revolution causes Seasons.

- **Perihelion and Aphelion**:
  - Perihelion: Point where Earth is closest to the Sun in its orbit.
  - Aphelion: Point where Earth is farthest from the Sun in its orbit.

1.6 Solstices, Equinoxes, and Seasons

- **Equinoxes (March 21 & September 23)**:
  - Vertical rays of the Sun fall directly on the Equator.
  - Day and night are equal in length (12 hours) across the entire Earth.
- **Summer Solstice (June 21)**:
  - Vertical rays of the Sun fall directly on the Tropic of Cancer (23½° N).
  - Northern Hemisphere experiences its longest day and shortest night.

- **Winter Solstice (December 22)**:
  - Vertical rays of the Sun fall directly on the Tropic of Capricorn (23½° S).
  - Southern Hemisphere experiences its longest day; Northern Hemisphere has its longest night.

1.7 The Four Spheres of the Earth

1. **Lithosphere**:
   - Derived from Greek word 'Lithos' meaning stone/rock. Solid outer crust composed of rocks and soil.
2. **Hydrosphere**:
   - Derived from Greek word 'Hydro' meaning water. Includes oceans, seas, rivers, lakes, ice caps, and water vapor. Earth is 71% water.
3. **Atmosphere**:
   - Derived from Greek word 'Atmos' meaning air or vapor.
   - Gaseous composition: Nitrogen 78%, Oxygen 21%, Argon, CO2, Hydrogen, Helium, and Ozone 1%.
4. **Biosphere**:
   - Derived from Greek word 'Bios' meaning life. Narrow zone where lithosphere, hydrosphere, and atmosphere interact to support life.
   - Gulf of Mannar Biosphere Reserve in the Indian Ocean covers an area of 10,500 sq.km.

Unit 2: Landforms and Oceans

2.1 Continental Drift and First Order Landforms

- **Pangea and Panthalassa**:
  - 200 million years ago, all continents formed a single giant supercontinent called Pangea.
  - Pangea was surrounded by a massive ocean called Panthalassa.
  - Internal terrestrial heat caused Pangea to break apart and drift into present-day continents and oceans.
- **First Order Landforms**:
  - Continents and Oceans are First Order Landforms.
  - 7 Continents: Asia (Largest), Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia (Smallest).

- 5 Oceans: Pacific (Largest & Deepest), Atlantic, Indian, Southern, Arctic (Smallest).

2.2 Sangam Literature Land Classification

Ancient Tamils categorized land based on geography and ecosystem into 5 types (Ainthinai):

1. Kurinji: Mountain and surrounding land
2. Mullai: Forest and surrounding land
3. Marudham: Agricultural land and surroundings
4. Neithal: Coastal region and sea
5. Palai: Dry desert region

2.3 Second Order Landforms

Includes Mountains, Plateaus, and Plains.

1. Mountains

- Elevated landform rising more than 600 meters above surroundings with steep slopes.
- Continuous chain of mountains is called a Mountain Range.
  - Himalayas (Asia)
  - Rockies (North America)
  - Andes (South America): Longest mountain range in the world (7,000 km extending North-South).
- Highest peak in the world: Mount Everest (8,848 meters) in the Himalayas (Nepal).
- International Mountain Day: December 11.

2. Plateaus

- Elevated flat land with steep slopes, also known as 'Tableland'.
- Tibetan Plateau: Highest plateau in the world, called 'Roof of the World'.
- Chota Nagpur Plateau in India: Rich in mineral reserves; hub for mining industry.
- Deccan Plateau: Of volcanic origin.
- Plateaus in Tamil Nadu: Dharmapuri, Coimbatore, and Madurai plateaus.

3. Plains

- Low flat land less than 200 meters above sea level.
- Formed by depositional work of rivers and tributaries; highly fertile and densely populated.
- Known as the 'Cradle of Civilizations'. Major ancient river valley civilizations:
  - Indus Valley Civilization
  - Mesopotamian Civilization
  - Nile Valley Civilization
  - Chinese Civilization
- Northern Plain of Ganges in India is one of the world's largest plains.
- Major plains in Tamil Nadu: Formed by Cauvery and Vaigai rivers.

2.4 Third Order Landforms

Formed on mountains, plateaus, and plains by exogenous processes of Weathering, Erosion, Transportation, and Deposition by running water, glaciers, wind, and sea waves. * Examples: Valleys, Moraines, Sand Dunes, Beaches (e.g., Marina Beach in Chennai).

2.5 Oceans of the World and Deepest Points

1. **Pacific Ocean - Largest & Deepest**:
   - Covers 1/3rd of total Earth surface. Triangular shape.
   - Named 'Pacific' (meaning peaceful) by Ferdinand Magellan.
   - Surrounded by active volcanoes called Pacific Ring of Fire.
   - Deepest point on Earth: Mariana Trench / Challenger Deep - 10,994 meters deep.
2. **Atlantic Ocean - Busiest Ocean**:
   - 2nd largest ocean; 'S' shaped.
   - Most heavily traveled ocean for international commercial trade.
   - Deepest point: Puerto Rico Trench / Milwaukee Deep - 8,605 meters deep.
3. **Indian Ocean - Named After a Country**:
   - 3rd largest ocean; triangular shape.

- Only ocean named after a country (India).
- Deepest point: Java Trench - 7,450 meters deep.

4. **Southern Ocean (Antarctic Ocean)**:
   - Surrounds the continent of Antarctica.
   - Deepest point: South Sandwich Trench - 7,235 meters deep.
5. **Arctic Ocean - Smallest & Coldest**:
   - Smallest ocean; remains frozen around North Pole for most of the year.
   - Deepest point: Eurasian Basin - 5,449 meters deep.

2.6 Coastal Terminology and Features

- **Island**: Landmass completely surrounded by water on all sides (e.g., Sri Lanka, Andaman & Nicobar, Lakshadweep; Australia is an Island Continent).
- **Peninsula**: Landmass surrounded by water on 3 sides and land on 1 side (e.g., India, Arabia).
- **Bay**: Broad inlet of sea where land curves inward (e.g., Bay of Bengal).
- **Gulf**: Narrow-mouthed deep sea inlet surrounded by land (e.g., Gulf of Mannar, Persian Gulf, Gulf of Kutch).
- **Strait**: Narrow body of water connecting two larger water bodies (e.g., Palk Strait connecting Bay of Bengal and Gulf of Mannar between India and Sri Lanka).
- **Isthmus**: Narrow strip of land connecting two larger land masses or separating two seas (e.g., Isthmus of Panama).

TNTET High-Yield Question Pattern Analysis

Pattern A: Statement Analysis

- **Example Question**:
  - Statement I: Venus and Uranus rotate on their axes in a clockwise direction from East to West.
  - Statement II: Rotation of the Earth on its axis causes seasons.
  - Options:
    - (A) Both Statement I and Statement II are correct

- (B) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (C) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (D) Statement I is incorrect but Statement II is correct

– **Correct Answer**: (C) Statement I is correct (Venus/Uranus rotate clockwise), but Statement II is incorrect (Rotation causes Day & Night; Revolution causes Seasons).

Pattern B: Assertion (A) and Reason (R)

- **Example Question**:
  – Assertion (A): Saturn would float if placed in a massive ocean.
  – Reason (R): The specific gravity of Saturn is less than 1 (less than water).
  – Options:
    - (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
    - (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
    - (C) (A) is true but (R) is false.
    - (D) (A) is false but (R) is true.
  – **Correct Answer**: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Pattern C: Match List I with List II

- **Example Question**:
  – List I (Ocean):

- (a) Pacific, (i) Milwaukee Deep,
- (b) Atlantic, (ii) Eurasian Basin,
- (c) Indian, (iii) Mariana Trench,
- (d) Arctic (iv) Java Trench

- **Correct Answer**: (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

Self-Assessment Practice Questions

Question 1

Which satellite in the Solar System is the only one to possess a dense atmosphere composed of Nitrogen and Methane? *

(A) Ganymede *

(B) Titan *

(C) Triton *

(D) Titania

Correct Answer: (B) Titan (Saturn's satellite).

Question 2

Consider the following statements regarding Earth's rotation:

1. Earth rotates on its axis from West to East at a speed of 1670 km/hr at the Equator.

2. The imaginary line dividing the illuminated half from the dark half of Earth is called the Terminator Line.

3. Speed of Earth's rotation at 60° North Latitude is zero. Which of the above statements is/are correct? *

(A) 1 and 2 only *

(B) 2 and 3 only *

(C) 1 and 3 only *

(D) 1, 2, and 3

Correct Answer: (A) 1 and 2 only (Rotation speed at 60° latitude is 845 km/hr; speed is zero at Poles).

Question 3

Match Sangam Literature land types with their geography: *

(a) Kurinji - (i) Coastal land *

(b) Mullai - (ii) Agricultural land *

(c) Marudham - (iii) Forest land *

(d) Neithal - (iv) Mountainous land Options: *

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i) *

(B) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv) *

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) *

(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

Correct Answer: (A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i).

Question 4

Assertion (A): The Tibetan Plateau is called the 'Roof of the World'.

Reason (R): It is the highest plateau in the world and has flat tableland topography elevated thousands of meters above sea level. *

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A). *

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A). *

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

TN CLASSROOM JOIN | MASTER | KNOWLEDGE www.tnclassroom.com

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

English Glossary

- Cosmology - Study of the Universe
- Light Year - Distance traveled by light in 1 year
- Galaxy - Cluster of billions of stars
- Milky Way - Our home galaxy
- Asteroids - Minor rocky planets
- Comets - Celestial bodies made of ice and dust
- Meteorites - Meteor fragments striking Earth
- Terrestrial Planets - Inner rocky planets
- Jovian Planets - Outer gas giants

- Rotation - Earth turning on its axis
- Revolution - Earth orbiting around the Sun
- Terminator Line - Line dividing day and night
- Perihelion - Point closest to the Sun
- Aphelion - Point farthest from the Sun
- Equinox - Equal day and night
- Solstice - Sun's ray directly on tropics
- Pangea - Ancient supercontinent
- Panthalassa - Ancient superocean
- Lithosphere - Earth's rocky crust
- Hydrosphere - Earth's water bodies
- Atmosphere - Gaseous envelope
- Biosphere - Life-supporting zone
- Island - Water on 4 sides
- Peninsula - Water on 3 sides
- Bay - Broad sea inlet
- Gulf - Deep sea inlet surrounded by land
- Strait - Channel connecting two water bodies
- Isthmus - Strip connecting two land masses
- Trench - Deepest ocean canyon

TNCLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com